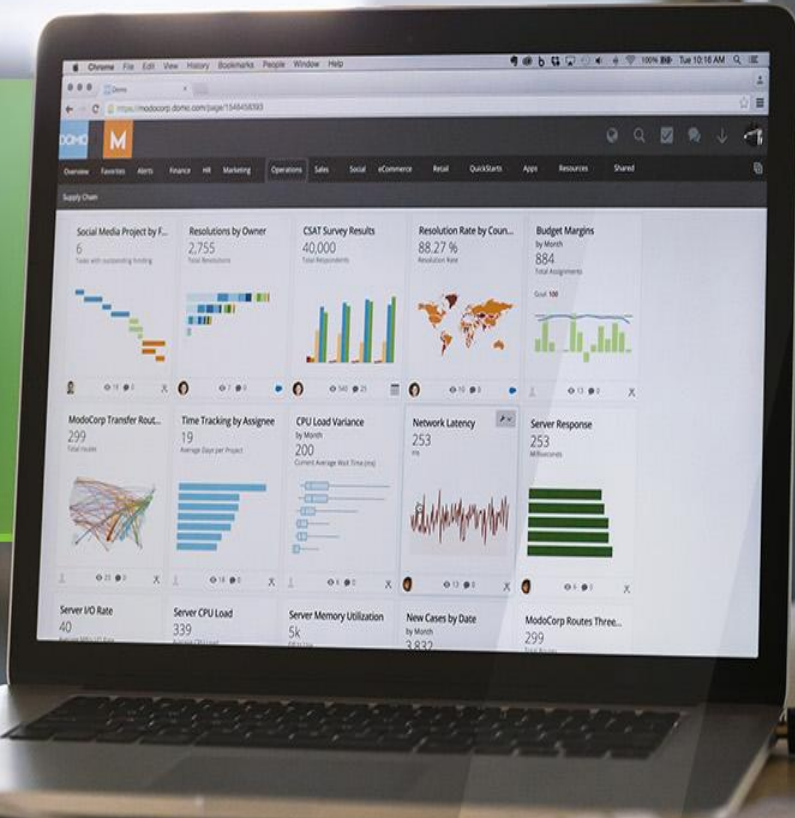


Analisis Data Terstruktur

Analisis Kebutuhan dan Pemodelan Sistem

Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
Mutiara Andayani Komara, S.T, M.Kom
Ismi Kaniawulan, S.T., M.T



Analisis Kebutuhan Sistem



Menjelaskan kondisi/kemampuan yang harus dipenuhi oleh sistem dengan spesifikasi yang diinginkan pemakai.

Analisis Kebutuhan Informasi

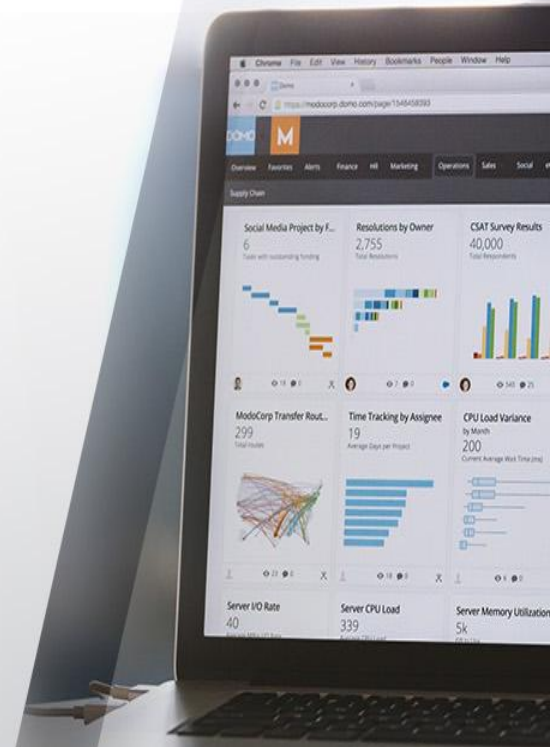


Analisis Kebutuhan Aplikasi

Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Informasi

- Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar/ berita tentang sesuatu.
- Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada data, karena berdasarkan informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi obyektif.
- Informasi tersebut adalah hasil pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode tertentu.



Ciri-Ciri Informasi



Menurut Mc. Leod (1997) yaitu:

- Akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan sebenarnya.
- Tepat waktu, artinya informasi harus ada saat diperlukan.
- Relevan, informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan.
- Lengkap, artinya informasi harus utuh, tidak setengah-setengah.

Mengapa kita membutuhkan Informasi???



- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan organisasi.
- Mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan.
- Menggambarkan kondisi yang terjadi masa kini.
- Memberi gambaran trend atau kecenderungan di masa depan.
- Mengurangi ketidak pastian kondisi karena adanya kesimpangsiuran fenomena.
- Menjadi dasar bagi pemecahan masalah cepat.
Menghasilkan arus kerja menjadi lebih efektif dan efisien.
- Meningkatkan citra pesitif perusahaan.
- Menambah relasi.
- Meningkatkan kepercayaan pemegang saham.
- Memberi arahan bagi promosi yang lebih jelas.
- Menjadi dasar pertanggung jawaban atas segala tindakan yang sudah diambil.
- Memberikan bukti, bukan kesan, isu, atau opini dari pihak lain.



Analisis Kebutuhan Informasi



- Analisis kebutuhan informasi dilakukan untuk mendefinisikan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam sistem yang dikembangkan.
- Kebutuhan Informasi terbagi ke dalam 2 bagian yaitu

❖ Kebutuhan Fungsional

Dinyatakan secara eksplisit apa yang dilakukan oleh sistem, spesifikasi kebutuhan sistem fungsional harus lengkap didefinisikan dan konsisten.

❖ Kebutuhan Non Fungsional

Berlaku untuk keseluruhan sistem. Batasan sistem layanan/fungsi yang ditawarkan system mencakup

- Reliability
- Respon time
- Security
- Performance
- Kapabilitas Input/output device

Contoh kebutuhan informasi



No	Informasi yang dibutuhkan	Tujuan	Frekuensi
1	Bukti Penjualan	Pelanggan	Setiap transaksi
2	Laporan penjualan dari kasir	kasir	Setiap shift
3	Laporan penerimaan kas	supervisor	Setiap hari & bulan
4	Laporan rekanpitulasi penjualan	supervisor	Setiap hari dan bulan
5	Laporan rekap penjualan	Bagian penjualan	Setiap bulan
6	Bukti pembayaran	Bagian penjualan	Setiap bulan

Aplikasi

- Menurut Marimin dkk. (2011:43) Aplikasi merupakan program yang secara langsung dapat melakukan proses-proses yang digunakan dalam komputer oleh pengguna. Aplikasi merupakan kumpulan dari file-file tertentu yang berisi kode program yang menghubungkan antara pengguna dan perangkat keras komputer.



Mengapa kita membutuhkan Aplikasi???



- + Memiliki nilai efisiensi tinggi baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya.
- + Menunjang di segala bidang, seperti Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan, dll.
- + Efektifitas kerja dapat terukur dan terarah.
- + Mengurangi adanya *Human Error*.
- + Dapat mengontrol pekerjaan walaupun dalam jarak jauh.
- + Meminimalisir adanya kecurangan atau manipulasi data.
- + Keamanan data dan informasi terjamin.
- + Komunikasi bisa berlangsung walaupun jarak jauh.
- + Mengurangi penggunaan kertas (Go Green).

Analisis Kebutuhan Aplikasi



- Merupakan proses pengolahan data apa saja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.
- Contoh kebutuhan aplikasi
 - Point of sale : merupakan aplikasi yang dibutuhkan untuk pengolahan data penjualan yang dilakukan oleh kasir dalam sistem penjualan, meliputi pencatatan transaksi, pembuatan bukti transaksi dan pembuatan laporan penjualan dari kasir.
 - Administrasi penjualan : mengolah data induk barang dan supplier yang dibutuhkan pada aplikasi point of sale.

Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

- ◆ Pada intinya, hardware memiliki tiga fungsi yang dapat menunjang kinerja komputer diantaranya Input, Processor, dan Output.
- 1. Perangkat Masukan (Input Device) Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data, baik berupa teks, foto, maupun gambar ke dalam komputer. Contoh perangkat input misalnya keyboard, mouse, light-pen, scanner, dan sebagainya.
- 2. Perangkat Keluaran (Output Device) perangkat keluaran dipergunakan untuk menampung dan menghasilkan data yang dikeluarkan, misalnya monitor, speaker, dan printer.
- 3. Perangkat pengolah data (Processor) Perangkat pengolah data dipergunakan untuk mengolah data. Pengolah data meliputi unit pengolah pusat (CPU/Central Processing Unit) dan juga mikroprosesor.



Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Selain itu, perangkat keras (hardware) juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya

1. Fungsi Perferal, misalnya Network card ,Modem, Midi
2. Storage device, misalnya Disket, Harddisk, CD-ROOM, Optycal Disk, Flashdisk,PCMCIA card, Catridge
3. Komponen Inti CPU yaitu RAM, ROM, Processor ,Motherboard

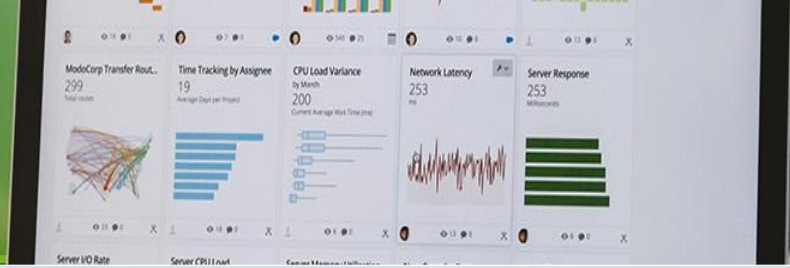


Analisis Kebutuhan Perangkat Keras



- Pada prinsipnya kebutuhan perangkat keras menjelaskan jenis perangkat keras yang dipenuhi dan kompatibel dengan aplikasi yang akan dibuat. Misal stand alone atau networking.
- Contoh kebutuhan perangkat keras.
 - Jaringan local area network terdiri dari
 - Server untuk menyimpan semua data dan program aplikasi
 - Workstation untuk terminal kerja kasir, supervisor dan bagian penjualan.
 - Perangkat keras pendukung lainnya

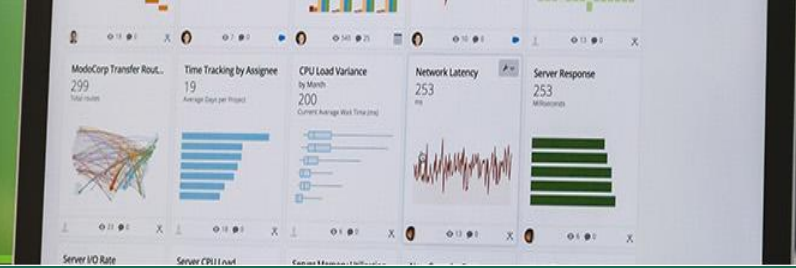
Konsep Pemodelan Sistem



- Model merupakan alat komunikasi visual untuk dapat memberikan gambaran sistem secara nyata serta menjadikannya alat komunikasi bagi perancang sistem.
- Berbagai perangkat pemodelan sistem diantaranya:
 - Pemodelan sistem terstruktur: Data Flow Diagram (DFD)
 - Pemodelan sistem berorientasi objek : Unified Modeling Language (UML)



Data Flow Diagram

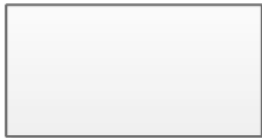


- Salah satu tool yang paling penting bagi seorang analis sistem. Penggunaan DFD Sebagai Modeling Tool dipopulerkan Oleh Demacro & Yordan (1979) dan Gane & Sarson (1979) dengan menggunakan pendekatan Metoda Analisis Sistem Terstruktur.
- DFD menggambarkan arus data dari suatu sistem informasi, baik sistem lama maupun sistem baru secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan dan mengalir.

Simbol DFD



DeMarco and Yourdan



Keterangan

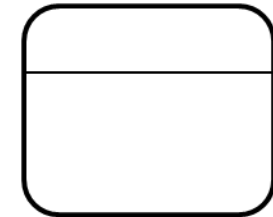
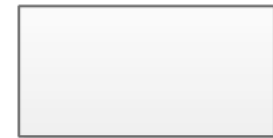
External entity (Entitas)

Proses

Data flow (Arus data)

Data store (Penyimpanan data)

Gane and Sarson simbol



Kesatuan Luar (Entitas)



- Menyatakan entitas atau eksternal entities (peran, divisi, mesin, organisasi atau sistem lain) asal atau tujuan dari data, dimana data melakukan komunikasi.
- Setiap entitas diberi label dengan sebuah nama yang sesuai dengan menggunakan kata benda.
- Contoh : Pemasok dan Pelanggan seperti contoh di bawah ini.

Pemasok

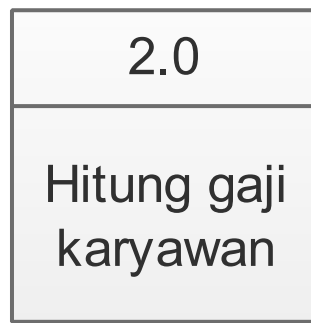
Pelanggan



Proses



- Menyatakan proses, pekerjaan atau tindakan yang dilakukan pada data sehingga data berubah, disimpan atau didistribusikan
- Pemberian nama pada proses menggunakan format kata kerja.
- Contoh : Proses ke 1 ditulis dengan 1.0 dan Proses ke 2 ditulis dengan 2.0 (Simbol pilih salah satu apakah seperti contoh 1.0 atau 2.0 pada gambar di bawah ini)



Data Flow (Arus Data)



- Menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan (input) untuk sistem atau hasil dari proses sistem.
- Pemberian nama menggunakan kata benda.
- Pada arus data, data yang berjalan bisa lebih dari satu.
- Arus data harus melalui sistem dahulu, tidak bisa dari entitas ke entitas lainnya. Contoh di bawah ini :

————Order langganan————>

————Pembayaran————>

The image shows a multi-monitor workstation displaying several performance dashboards. The top row of monitors includes:

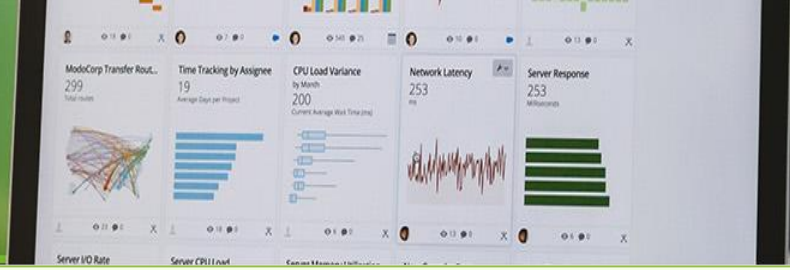
- ModeCorp Transfer Rout...:** A dashboard showing a value of 299 with the unit 'Total routes'.
- Time Tracking by Assignee:** A dashboard showing a value of 19 with the unit 'Average Days per Project'.
- CPU Load Variance by Month:** A dashboard showing a value of 200 with the unit 'Current Average Work Time (ms)'.
- Network Latency:** A dashboard showing a value of 253 with the unit 'ms'.
- Server Response:** A dashboard showing a value of 253 with the unit 'Microseconds'.

The bottom row of monitors shows:

- Server I/O Rate:** A dashboard with a line chart.
- Server CPU11 load:** A dashboard with a horizontal bar chart.
- Custom Resource Utilization:** A dashboard with a horizontal bar chart.

-

Data Store



- Merupakan simpanan dari data yang dapat berupa:
 - Suatu file atau database di sistem komputer
 - Suatu arsip atau catatan manual
 - suatu kotak tempat data di meja seseorang
 - Suatu tabel acuan manual
 - Suatu agenda atau buku
- Pemberian nama menggunakan kata benda

Pelanggan

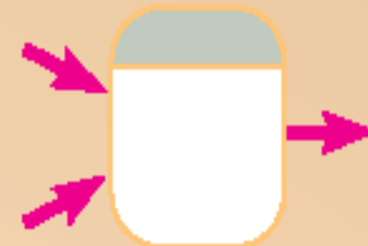
Aturan Proses DFD



Tidak ada proses yang hanya berupa input atau output.

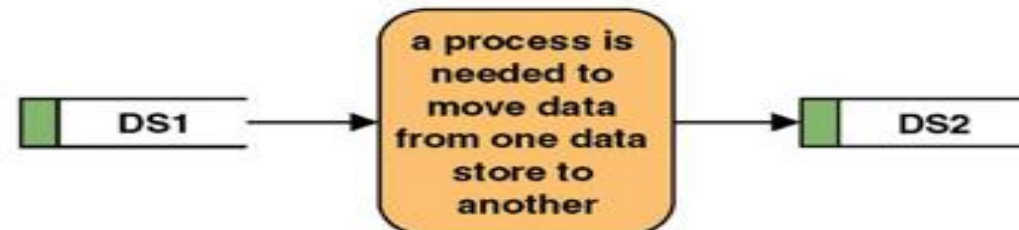
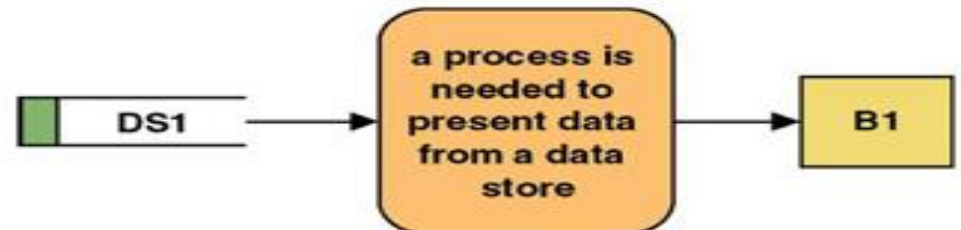
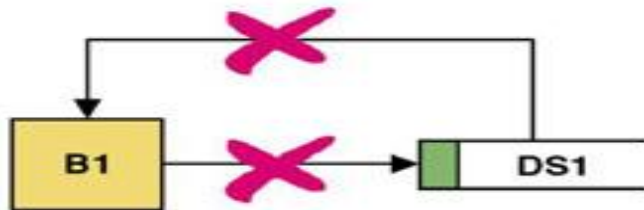


Pada suatu proses keduanya harus ada, baik input maupun output.



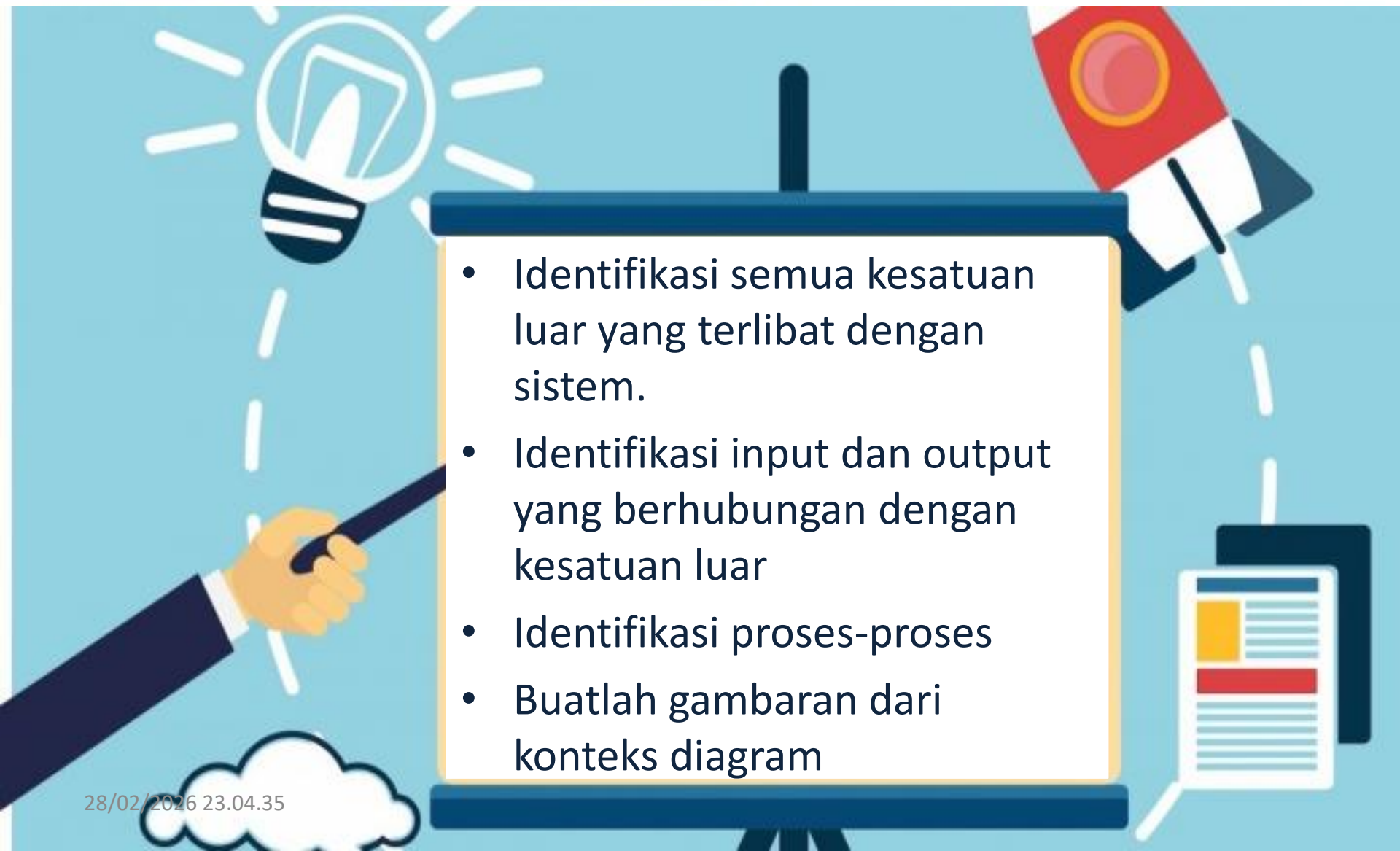
Label pada Proses harus berupa Kata Kerja

Aturan Aliran Data



Langkah-langkah Pembuatan



- 
- Identifikasi semua kesatuan luar yang terlibat dengan sistem.
 - Identifikasi input dan output yang berhubungan dengan kesatuan luar
 - Identifikasi proses-proses
 - Buatlah gambaran dari konteks diagram

Penomoran Proses



Nama Level	Nama Diagram	Nomor Proses
-	Diagram Konteks	0
0	Diagram rinci 1.0 Diagram rinci 2.0 Diagram rinci 3.0	1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3 3.1, 3.2, 3.3
1	Diagram rinci 1.1 Diagram rinci 1.2 Diagram rinci 1.3	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
Dst.		

Syarat dalam Pembuatan DFD



1. Jumlah dan nama Entitas dari Diagram Konteks tidak pernah berubah sampai DFD Level ke-N
2. Jumlah dan nama data store stabil mulai Diagram Konteks sampai DFD Level ke-N
3. Jumlah dan nama Data Input/Output selalu sama antara Diagram Konteks sampai DFD Level.

Contoh Kasus : Sistem Perpustakaan



Entitas: 1. Anggota 2. Admin 3. Kepala Perpustakaan Data Store: 1. Buku 2. Anggota 3. Peminjaman 4. Pengembalian 5. Denda	Input/Output: 1. Data anggota 2. Data buku 3. Data peminjaman 4. Data pengembalian & denda 5. Form pendaftaran 6. Kartu anggota 7. Buku 8. Denda 9. Bukti pembayaran denda 10. Laporan	Proses: Sistem Informasi Perpustakaan 1. Pendaftaran 2. Transaksi a. Peminjaman b. Pengembalian c. Perhitungan denda 3. Cetak Laporan a. Cetak Laporan data anggota b. Cetak Laporan data buku c. Cetak Laporan data peminjaman d. Cetak Laporan data pengembalian & denda
---	--	--

Diagram Konteks : Sistem Perpustakaan (contoh 1)

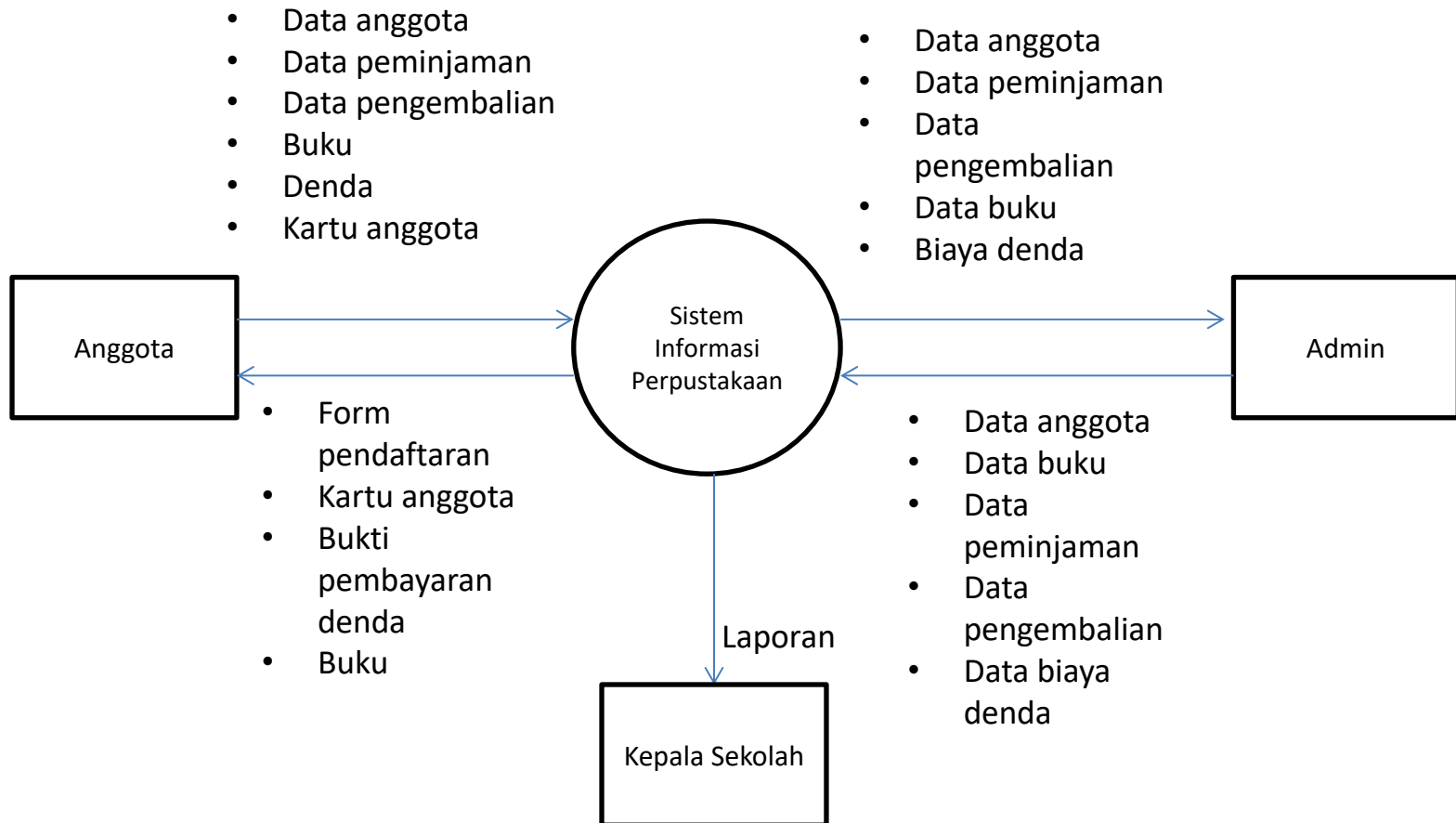
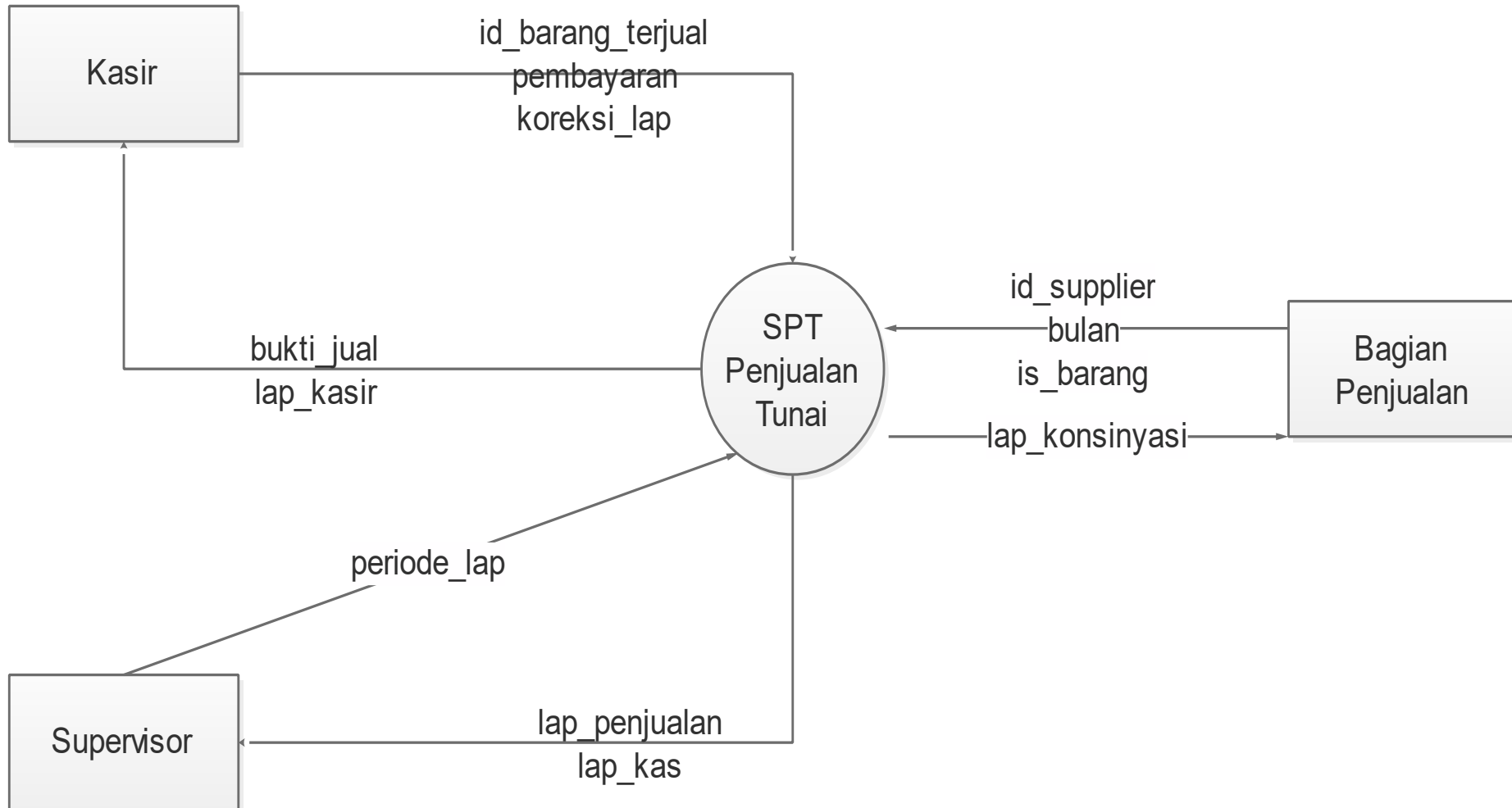
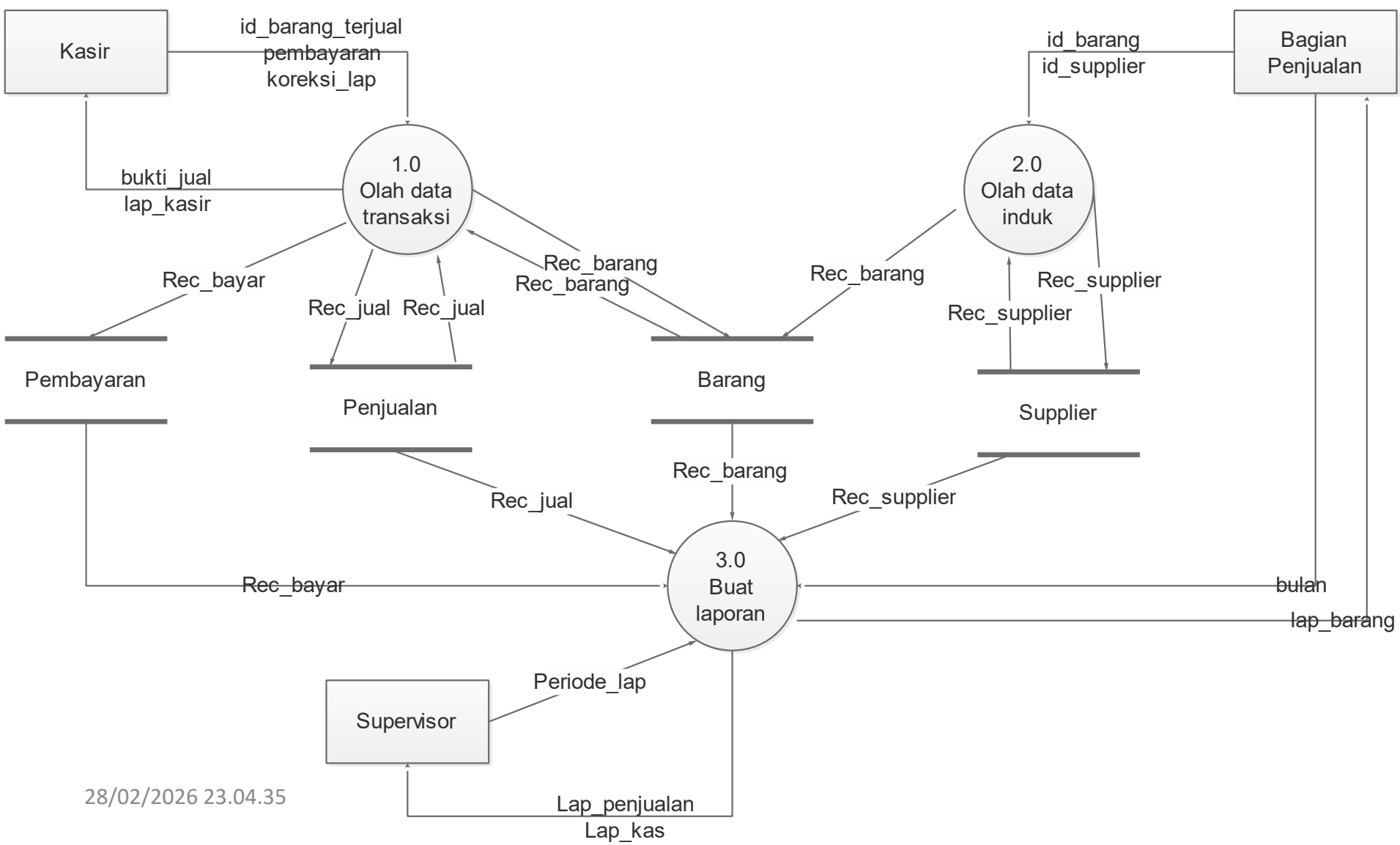


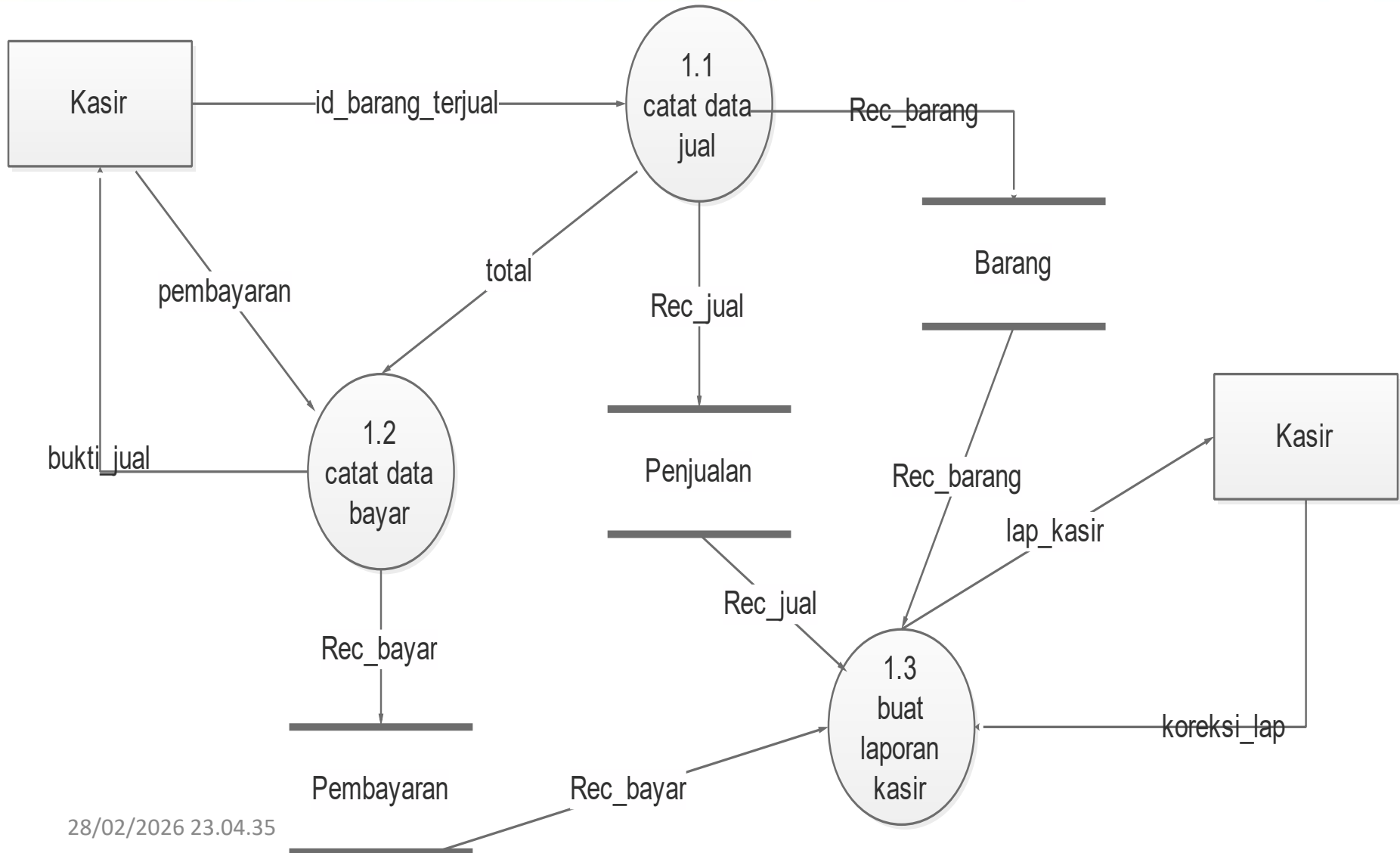
Diagram Konteks Penjualan (Contoh 2)



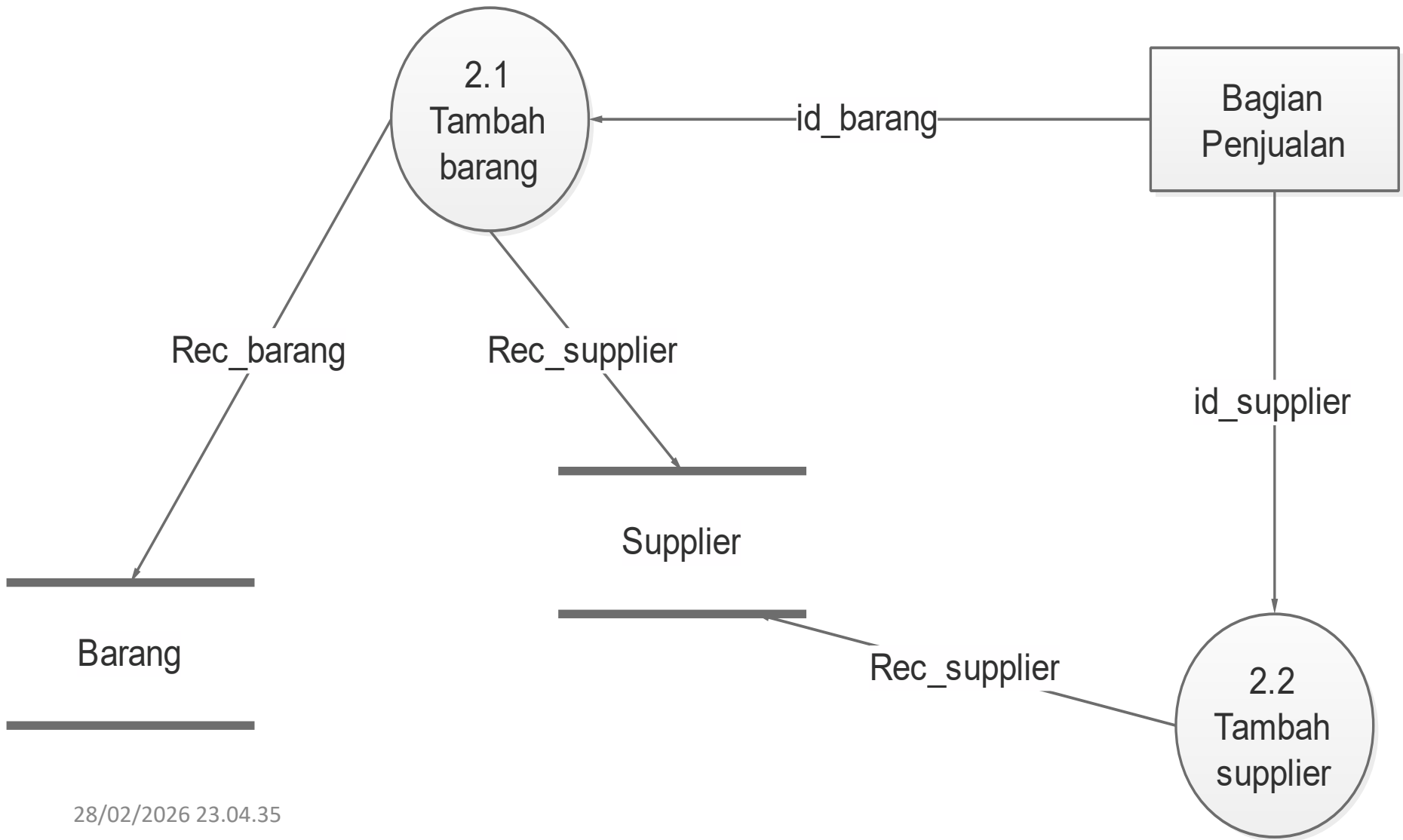
DFD Level 0 (Dari Contoh 2)



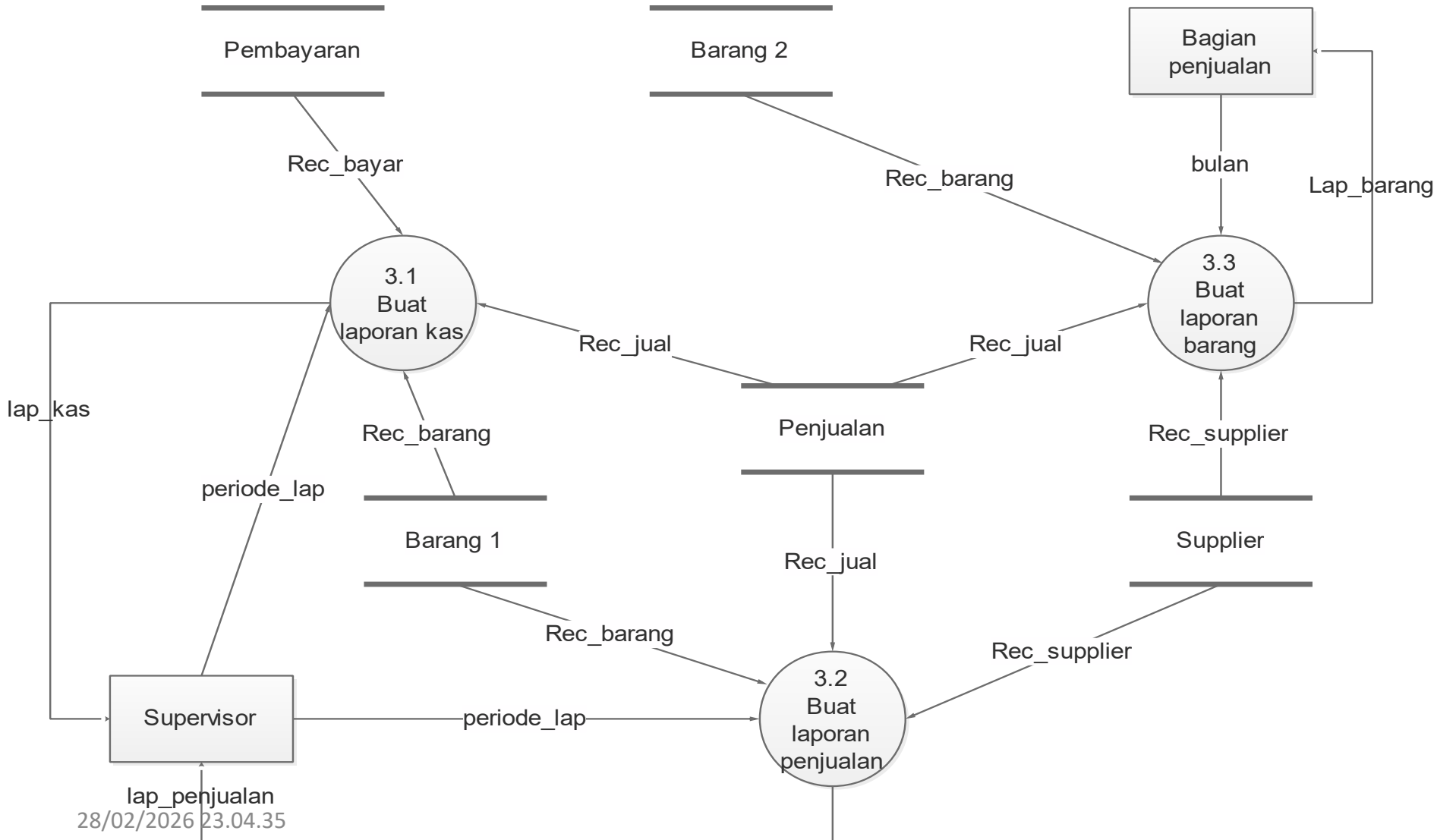
DFD Level 1 Proses 1.0 (Dari Contoh 2)



DFD Level 1 Proses 2.0 (Dari Contoh 2)



DFD Level 1 Proses 3.0 (Dari Contoh 2)



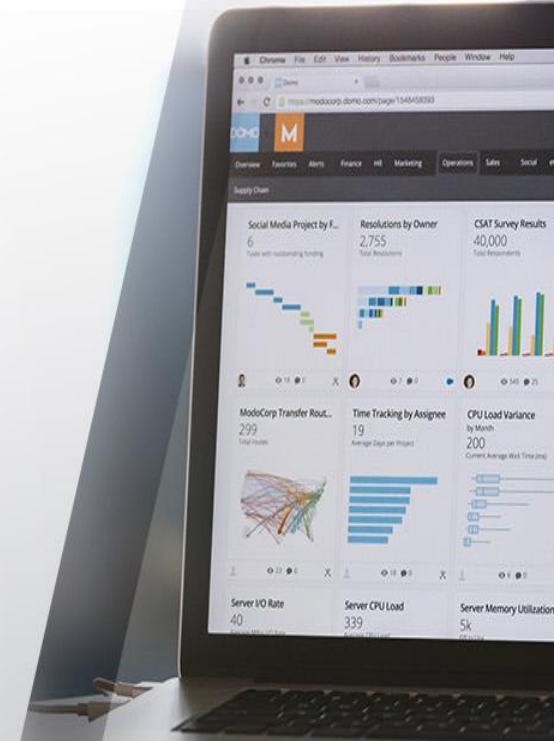
TUGAS

- Buatlah sebuah DFD dari Flowmap Sistem Usulan yang sebelumnya sudah dibuat.
- Kumpulkan di Google Classroom dalam format PDF
- Tenggat waktu pengumpulan tugas maksimal H-1 perkuliahan selanjutnya pukul 23.59
- Selamat mengerjakan



KISI – KISI UTS

- Soal yang tercantum ada pada materi perkuliahan pertama hingga ke tujuh.
- Soal akan diberikan H-7 sebelum UTS berlangsung. Diberikan di SIMAK WASTU dan GOOGLE CLASSROOM
- Pengumpulan saat waktu UTS berlangsung, kumpulkan dalam bentuk Hardcopy.
- Untuk yang belum menyelesaikan administrasi diizinkan mengikuti dan mengumpulkan jawaban, namun harus segera mengkonfirmasi maksimal 3 hari setelah UTS berlangsung agar nilai masih dapat diinput di sistem. Dan nilai baru bisa diinput jika administrasi sudah diselesaikan.





Terima Kasih
Sampai jumpa di minggu depan